한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다

ONTAP 9

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다 1
대상 볼륨을 생성합니다 1
복제 작업 스케줄을 생성합니다 1
복제 정책을 사용자 지정합니다 2
복제 관계를 생성합니다 6
복제 관계를 초기화합니다 9
예: 볼트-볼트 계단식 배열 설정 10

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다

대상 볼륨을 생성합니다

대상에서 'volume create' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 생성할 수 있습니다. 대상 볼륨의 크기는 소스 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

단계

1. 대상 볼륨 생성:

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size_size_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 이름이 "VolA_DST"인 2GB 대상 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

복제 작업 스케줄을 생성합니다

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

복제 정책을 사용자 지정합니다

사용자 지정 복제 정책을 생성합니다

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 아카이브(이전의 SnapVault) 또는 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다. 또한 대상에 로컬 스냅샷 복사본을 생성하기 위한 일정을 정의할 수도 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
볼트	SnapVault
대칭 복사 - 볼트	통합 복제
엄격한 동기식 미러링	StrictSync 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)
동기식-미러	동기 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)

사용자 지정 복제 정책을 생성할 때는 기본 정책 다음에 정책을 모델링하는 것이 좋습니다.

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-sync-mirror|sync-mirror_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

다음 예에서는 SnapVault에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

다음 예에서는 StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

"볼트" 및 "미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

정책에 대한 규칙을 정의합니다

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 정의 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "볼트" 또는 "볼트 대칭 복사" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. 소스에서 스냅샷 정책을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 지정합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됩니다	결과

SM_생성됨	비동기 미러, 미러 볼트, 동기화, StrictSync	SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
ALL_SOURCE_SNAPSHOTS 를 선택합니다	비동기식 - 미러	초기화 및 업데이트 시 소스의 새 스냅샷 복사본이 전송됩니다.
매일	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매주	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매월	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
app_consistent	동기화, StrictSync	소스에서 SnapMirror 레이블 ""app_consistent""가 있는 스냅샷 복사본은 대상에 동기식으로 복제됩니다. ONTAP 9.7부터 지원됩니다.

""비동기 미러" 정책 유형을 제외하고 필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다

SnapVault 및 유니파이드 복제 관계의 경우, 타겟에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

'napmirror policy add-rule' 명령의 '-schedule' 옵션에서 로컬 복제본 생성 스케줄을 지정합니다.

단계

1. 대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다.

   '스냅샷 정책 추가-규칙-vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -schedule_schedule_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 작업 일정을 만드는 방법에 대한 예는 를 참조하십시오 "복제 작업 스케줄 생성".

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

복제 관계를 생성합니다

운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ '스냅샷 생성' 명령을 사용하여 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	XDPDefault(SnapVault)

아래 절차의 예를 참조하십시오.

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 DP 모드로 계속 기본이 됩니다.

  XDP를 명시적으로 지정하여 기본 MirorAllSnapshots 정책으로 XDP 모드를 가져옵니다.

- 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > SnapMirror Synchronous 관계를 생성할 때는 '예약' 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
   ```

다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

다음 예에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

다음 예에서는 기본 'trictSync' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. DP 유형이 자동으로 XDP로 변환되고 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 유형이나 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'XDPDefault' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 사전 정의된 정책 'apCenterSync'와 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 미리 정의된 정책 '냅센터싱크'는 '동기화'입니다. 이 정책은 "app_consistent"의 'napmirror-label"으로 생성된 스냅샷 복사본을 복제합니다.

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러와 볼트를 구성합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 백업 개요"

복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다. 그렇지 않으면 전송 내용이 정책에 따라 달라집니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화 - 소스 경로 - SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

예: 볼트-볼트 계단식 배열 설정

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성하는 방법을 구체적으로 보여 주는 예가 나와 있습니다. 이 예에서 구성한 볼트 볼트-볼트 캐스케이드 배포를 사용하여 ""y-weekly""라고 표시된 251개 이상의 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.
- ONTAP 9.2 이상을 실행해야 합니다. 볼트 볼트 볼트 계단식 전환은 이전 ONTAP 릴리즈에서 지원되지 않습니다.

이 예제에서는 다음을 가정합니다.

- SnapMirror 레이블 "매일", "매주" 및 "매월"으로 소스 클러스터에 Snapshot 복사본을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 ""VolA""라는 대상 볼륨을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 " my_snapvault "라는 복제 작업 일정을 구성했습니다.

이 예에서는 두 개의 사용자 지정 정책을 기반으로 복제 관계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- "napvault_secondary" 정책은 2차 대상 클러스터에서 매일 7개, 52개, 180개의 월별 스냅샷 복사본을 유지합니다.
- "s napvault_certiary policy"는 3차 대상 클러스터에 주 250개의 Snapshot 복사본을 보관합니다.

단계

1. 보조 대상 클러스터에서 "sapvault_secondary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_secondary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_secondary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 보조 정책" -vserver svm_secondary"

2. 2차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "매일의" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-daily-keep 7-vserver svm_secondary'

3. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-weekly-keep 52-vserver svm_secondary'

4. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "월간" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-monthly-keep 180-vserver svm_secondary'

5. 보조 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

   'cluster_secondary:::> snapmirror policy show snapvault_secondary-instance'

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 생성합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror create-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_secondary'

7. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror initialize-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA'

8. 3차 대상 클러스터에서 "sapvault_Tertiary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_tertiary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 3차 정책" -vserver svm_tertiary"

9. 3차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_tertiary-snapmirror-label my-weekly-keep 250-vserver svm_tertiary'

10. 3차 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

    'cluster_tertiary:::> snapmirror policy show snapvault_tertiary-instance'

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 생성합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror create-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertiary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_tertiary'

12. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror initialize-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertertiary: VolA'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.